

数学强基泛函期中

第一题(15分)

证明:全体多项式无法构成B空间.

第二题(20分)

对 $f \in C^3[a, b]$ 及其阶导函数 $f^{(n)}$ 令

$$\|f\| := \max_{0 \leq n \leq 3} \max_{x \in [a, b]} |f^{(n)}(x)|$$

$$\|f\|_* := \max_{x \in [a, b]} |f(x)| + \max_{x \in [a, b]} |f^{(3)}(x)|$$

1. (5分)证明: $(C^3[a, b], \|\cdot\|)$ 是B空间.

2. (15分)证明: $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_*$ 等价.

第三题(15分)

设 X 为B空间, Y 是B*空间, $A_0 \in \mathcal{L}(X, Y)$ $A_1 \in \mathcal{L}(X, Y)$. 对每个 $t \in [0, 1]$, 定义

$$A_t := (1-t)A_0 + tA_1. \text{ 假设存在常数 } M > 0 \text{ 使得}$$

$$\|x\| \leq M \|A_t x\| \quad \forall x \in X, \forall t \in [0, 1].$$

假设存在 $s \in [0, 1]$ 使得 A_s 是满射.

证明:对任意的 $t \in [0, 1]$, A_t 都是满射且 $\|A_t^{-1}\| \leq M$ ($\forall t \in [0, 1]$).

第四题(20分)

设 $s \in \mathbb{R}$ 并定义如下复值数列构成的集合

$$X_s := \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) : \sum_{n=1}^{\infty} n^s |x_n|^2 < \infty\}$$

$$\text{定义 } \|\{x_n\}\|_s := (\sum_{n=1}^{\infty} n^s |x_n|^2)^{1/2}.$$

1. (5分).证明: $(X_s, \|\cdot\|_s)$ 是B空间且可定义内积形成 Hilbert 空间.

2. (15分).设 $s > t$.证明: $(X_s, \|\cdot\|_s)$ 中的单位闭球是 $(X_t, \|\cdot\|_t)$ 中的紧集.

第五题(15分)

设 $f_0, f_1, f_2, \dots, f_n$ 是赋范线性空间 X 上的有界线性泛函,若

$$N(f_0) \supset N(f_1) \cap N(f_2) \cap \dots \cap N(f_n).$$

证明:存在常数 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 使得 $f_0 = \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \dots + \alpha_n f_n$

第六题(15分)

设 $X = L^2[0, 1]$ 是复 Hilbert 空间, $n \in \mathbb{N}$ 定义算子 $T_n, T: X \rightarrow X$

$$(T_n x)(t) := \int_0^1 (ts)^n x(s) ds, \forall x \in X$$

$$(Tx)(t) := \int_0^1 e^{ts} x(s) ds, \forall x \in X.$$

1. (5分) $(\cdot, \cdot)$ 表示 X 的内积,证明: $(T_n x, x) \geq 0, (Tx, x) \geq 0$ ($\forall x \in X$).

2. (10分) 证明: $\forall y \in X$ 下述积分方程都有且仅有一个解 $x \in X$

$$x(t) + \int_0^1 e^{ts} x(s) ds = y(t), 0 \leq t \leq 1$$

而且存在常数 $C > 0$ 使得 $\|x\|_{L^2[0,1]} \leq C \|y\|_{L^2[0,1]}$ ($\forall y \in X$).

